《无机化学II》试卷(A卷)

考试形式：闭卷笔试，2小时，总分100分

适用专业：07级本科，2008年1月

注　意：请把所有答案写在答题纸上，否则无效

判断题：（共10题，每小题1分，共10分）

$Fe(OH)_3$溶胶中加入Na_3PO_4，（主要起聚沉作用的是PO_4^{3-}离子）

平衡常数的大小表明了在一定条件下反应进行的限度，K^θ值越大，表明反应向正方向进行的程度越大。

因为$\Delta H = Q$，所以Q是状态函数。

有气体参加的化学反应，改变反应体系压力，平衡都将发生移动。

共价键和氢键均有方向性和饱和性。

相等体积、等pH的HCOOH和HAc溶液，所需NaOH的量是一样的。

一种物质在某一电对中是氧化态，而在另一电对中可能是还原态。

因为电对$Ni^{2+} + 2e = Ni$的$\varphi^\theta = 0.23$伏，故$2Ni^{2+} + 4e = 2Ni$的$\varphi^\theta = 0.46$伏

多电子原子中，n相同时，l越大，轨道能量越高。

HBr和HCl气体分子间存在着取向力、诱导力和色散力。

单项选择题：（共20小题，每小题2分，共40分）

水的凝固点为：

A. 273 K　　B. 高于273 K　　C. 低于273 K　　D. 无法判断

C时，总压为10^3kPa时，下面几种气体的混合气体中分压最大的是：

A. 1 g H_2　　B. 1.0 g O_2　　C. 1.0 g N_2　　D. 1.0 g CO_2

100 g水中溶解6.0 g NaCl(摩尔质量为58.45 g/mol)，该溶液的质量物质量浓度是：

A. 0.513 mol/kg　　B. 1.05 mol/kg　　C. 1.05 mol/kg　　D. 2.10 mol/kg

一分解反应A = B + C，当$c_A = 0.20$ mol/L，则$v_A = 1.30$ mol/(L·s)；当

$c_A = 0.05\text{mol/L}$，而 $v_A = 3.90\ \text{mol/(L·s)}$，则此反应的级数为：

A. 零级　　B. 一级　　C. 二级　　D. 三级

5、下列反应中哪一个的熵值变化最大：

A. $C(s)+O_2(g)=CO_2(g)$　　B. $2SO_2(g)+O_2(g)=2SO_3(g)$

C. $CaSO_4(s)+2H_2O(l)=CaSO_4{\cdot}2H_2O(s)$　　D. $3H_2(g)+N_2(g)=2NH_3(g)$

6、$NO(g)+CO(g)=1/2N_2(g)+CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^\theta = -373.27\ \text{kJ/mol}$，预期什么条件有利于使有害气体一氧化氮和一氧化碳取得最高转化率：

A. 低温高压　　B. 高温高压　　C. 低温低压　　D. 高温低压

7、某体系开始于能量状态 U_1，若体系输出 100 J 的热能，环境对体系做了 250 J 的功，则体系终态的能量为：

A. U_1+150 J　　B. U_1-150 J

C. 等于 U_1 J　　D. U_1+350 J

8、$\Delta_c H_m^\theta$(石墨)$=-393.7\ \text{kJ/mol}$，$\Delta_c H_m^\theta$(金刚石)$=-395.8\ \text{kJ/mol}$，则反应 C(石墨)=C(金刚石)的焓变应为：

A. −789.5 kJ/mol　　B. −2.1 kJ/mol

C. +2.1 kJ/mol　　D. +789.5 kJ/mol

9、化学平衡常数 K^θ 与下列哪一因素有关：

A. 反应物的浓度变化　　B. 生成物的浓度变化

C. 反应物和生成物的浓度变化　　D. 温度的变化

10、某反应在标准状态下非自发，则：

A. $\Delta_r G_m^\theta > 0$　$K^\theta < 1$　　B. $\Delta_r G_m^\theta > 0$　$K^\theta > 1$

C. $\Delta_r G_m^\theta < 0$　$K^\theta < 1$　　D. $\Delta_r G_m^\theta < 0$　$K^\theta > 1$

11、下列平衡常数表达式中，K_1^θ、K_2^θ、K_3^θ 之间关系正确的是：

$N_2(g)+3H_2(g)=2NH_3(g)$　　K_1^θ

$1/2N_2(g)+3/2H_2(g)=NH_3(g)$　　K_2^θ

$1/3N_2(g)+H_2(g)=2/3NH_3(g)$　　K_3^θ

A. $K_1^\theta=(K_2^\theta)^1=(K_3^\theta)^3$　　B. $K_1^\theta=2K_2^\theta=3K_3^\theta$

C. $K_1^\theta=1/2K_1^\theta=1/3K_3^\theta$　　D. $K_1^\theta=K_2^\theta=K_3^\theta$

12、pH 值和体积都相同的硫酸与甲酸溶液，分别与足量的 $NaHCO_3$ 反应，相同条件下放出 CO_2 气体的体积是：

A. 一样多　　B. 硫酸比甲酸多　　C. 甲酸比硫酸多　　D. 无法确定

13、某盐分子式为 MX_3，溶解度为 s，则 K_{sp}^θ 为：

A. $K_{sp}^\theta=s^4$　　B. $K_{sp}^\theta=s^1$　　C. $K_{sp}^\theta=2s^3$　　D. $K_{sp}^\theta=27s^4$

配合物中心离子的配位数等于：
A. 配位体数　　B. 配位体中的原子数
C. 配位原子数　　D. 配位原子所具有的孤对电子总数

下列电对的φ值最大的是：
A. $\varphi^{\ominus}$ (Ag^+/Ag)　B. $\varphi^{\ominus}$ (AgI/Ag)　C. $\varphi^{\ominus}$ (AgCl/Ag)　D. $\varphi^{\ominus}$ (AgBr/Ag)

金在酸性溶液中的电势图 Au^{3+} 1.41 V Au^{+} 1.68 V Au 判断，在酸性溶液中能稳定存在的物质是：
A. Au^{3+}　　B. Au　　C. Au^{+}　　D. Au^{3+}和 Au

对于一个 3d 电子来说，下列哪个量子数的组合（按 n, l, m, m_s 次序），不可能表示其运动状态：
A. 3, 2, 1, +1/2　　B. 3, 2, 1, -1/2
C. 3, 2, 0, +1/2　　D. 3, 1, 0, +1/2

电子云的径向分布图上，3s、3p、3d 的曲线上峰的个数分别是
A. 3 2 1　　B. 3 3 3　　C. 1 2 3　　D. 2 2 2

原子中，下列电子构型不可能存在的是：
A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$　　B. $1s^2 2s^2 2p^6$
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 2p^1$　　D. $1s^1 2p^2$

下列化合物中，不存在氢键的是：
A. 醇　　B. NH_3　　C. H_2O　　D. H_2S

填空题：（共 14 小题，每空 1 分，共 20 分）

将体积的 0.01 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液与 0.008 mol/L 的 KBr 溶液混合，可形成 AgBr 溶胶，其胶团结构式为：

反应 $HIO_3 + 2H_2SO_3 = HI + 3H_2SO_4$ 分二步完成：

$HIO_3 + H_2SO_3 = HIO_2 + H_2SO_4$　（慢）

$HIO_2 + H_2SO_3 = HI + 2H_2SO_4$　（快）

反应速率方程为：

100g 水中溶有 0.56g 某非电解质，测其凝固点为 -0.20℃（K_f = 1.86），则此溶质的摩尔质量是

$\Delta_r G_m$ 与 $\Delta_r G_m^{\ominus}$、Q 三者关系的公式是

反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$，在升高温度由 T_1 到 T_2 时，则 $K_1^{\ominus}$ 将 $K_2^{\ominus}$（大于，小于或等于）

$K_a^{\ominus}$ 为一对共轭酸碱的离解常数，则它们的关系为

配合物 $[Co(en)_2Cl_2]Cl$ 的命名为　　配位原子是

8、有一氧化还原反应，$Zn + 2Ag^+ = 2Ag + Zn^{2+}$，将其设计成原电池，则原电池的符号可以写成 _____。

9、由标准锌电极和标准铜电极组成原电池，在 $CuSO_4$ 溶液中加入 H_2S 溶液，则电池电动势 _____。

10、据下列标准电极电势

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$　　$\varphi^\theta = +1.51\ V$

$Fe^{2+} + 2e = Fe$　　$\varphi^\theta = -0.440\ V$

$Ag^+ + e = Ag$　　$\varphi^\theta = +0.799\ V$

判断：最强的氧化剂是 _____，最强的还原剂是 _____。

11、当 $n = 4$，$l = 2$ 时，磁量子数 m 的取值个数为 _____。

12、24 号元素的核外电子排布式为 _____，_____ 周期，_____ 族。

13、原子核外电子排布应遵循的三个原则是 _____、_____、_____。

14、BF_3 分子的空间构型是 _____。

四、计算题（共 3 小题，每题 10 分，计 30 分）

1、生石灰常用来除去烟道气中的 SO_3 以减少其对大气的污染，反应是

$CaO(s) + SO_3(g) = CaSO_4(s)$　试计算此反应在 1500K 时的标准状态下是否还能自发进行，并指出其转变温度。已知 298.15K 时：

	$CaO(s)$	$SO_3(g)$	$CaSO_4(s)$
$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ/mol)	−635.1	−395.7	−1434.1
S_m^θ (J/(mol·K))	39.8	256.7	106.7

2、一含有 0.20 mol/L 氨水和 0.20 mol/L NH_4Cl 的缓冲溶液中加入等体积的 0.030 mol/L $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ 溶液，问混合溶液中有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成？

$K_b^\theta(NH_3) = 1.87\times10^{-5}$，$K_{sp}^\theta[Cu(OH)_2] = 5.66\times10^{-20}$

3、反应 $2MnO_4^- + 10Cl^- + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$ 设计成原电池

(1)写出电极反应及原电池反应；

(2)计算标准平衡常数 K^θ；

(3)计算说明 pH=5，其它离子浓度均为 1.0 mol/L，$p(Cl_2) = 1.0\times10^5$ Pa 反应进行的方向。